

Brain & Mind

B&M News

- 발효 식품은 정신 건강에 도움이 된다
- 악기 연주와 노래 부르기 : 뇌 건강 유지에 도움
- 뇌졸중이 치매 위험을 80% 증가시킬 수 있다
- 노화를 늦추고 역전시키기 위한 T 세포 재프로그래밍
- ‘김치’ 하루 3접시로 비만 위험 낮춘다
- 의학적으로 획득된(medically acquired) 알츠하이머병의 첫 번째 사례 보고

발효 식품은 정신 건강에 도움이 된다

최근 몇 년간 수많은 연구가 장내 미생물에 초점을 맞춰 왔으며, 특히 이들이 뇌(미생물총-장-뇌 축)와 상호작용하는 방식을 조사했습니다. 특히 발효 식품은 장 건강에 좋은 것으로 알려져 있기 때문에 연구자들은 이러한 식품이 정신 건강에 어떤 영향을 미치는지 알아보고자 하였습니다.

‘Neuroscience & Behavioral Reviews’에 발표된 새로운 리뷰에서는 다양한 유형의 발효 식품, 발효 기술 및 미생물군-장-뇌 축에 영향을 미치는 능력을 조사했습니다.

발효 식품의 예는 다음과 같습니다.

김치(kimchi)/사우어크라우트(sauerkraut*)/케피르(kefir[†])/된장(miso)/템페(tempeh[‡])/요거트(yogurt)

*Sauerkraut : 주로 독일에서 많이 먹는 소금에 절인 발효 양배추. 신맛이 나며, 피클과 더불어 서양식 김치라고 할 수 있다.

[†]Kefir : 불가리아 등의 산악 지대에서 양이나 산양의 젖을 사용하여 만든 발효주로, 유산균과 알코올 발효균이 들어 있는 케피르 종균으로 발효시켜 만든다.

[‡]Tempeh : 콩을 거미줄곰팡이속(屬)의 균에서 발효시켜 만든 인도네시아의 음식이다.

이 리뷰에서는 발효 식품이 그렐린, 신경펩티드-Y, 글루카곤유사펩티드1(GLP-1) 및 세로토닌과 같은 호르몬에 영향을 미치는 장내분비계에 직접적인 영향을 미친다고 지적했습니다. 발효 식품은 장벽을 건강하고 튼튼하게 유지하여 박테리아와 독소가 순환하는 것을 방지하고 장누수증후군의 가능성을 줄여줍니다. 발효 식품에는 프리바이오틱스와 프로바이오틱스가 풍부해 GLP-1의 양이 증가합니다. 그러나 발효 식품이 식욕과 배고픔에 어떤 영향을 미치는지 이해하려면 추가 연구가 필요합니다.

장-뇌 연결은 기억, 인지, 불안, 우울증 및 전반적인 건강과 같은 수많은 뇌 기능과 연결되어 있습니다. 발효 유제품에 대한 인간 연구에서는 인지 건강에 대한 결과가 엇갈린 반면, 관찰 연구에서는 발효 음식 섭취가 장 건강 변화 및 불안 감소와 연관되어 있습니다.

References

Fermented Foods: Harnessing Their Potential to Modulate The Microbiota-Gut-Brain Axis for Mental Health, Neurosci Biobehav Rev. 2024 Jan 24;105562.

악기 연주와 노래 부르기 : 뇌 건강 유지에 도움

평생 동안 악기를 연주하면 노년기의 인지 건강을 증진할 수 있다는 새로운 연구 결과가 나왔습니다.

영국 University of Exeter의 연구에서, 성인이 되어서도 음악을 연주하거나 합창을 부르는 것은 나이가 들수록 인지 건강이 향상되는 것과 관련이 있다고 밝혀졌습니다. 이 연구는 40세 이상의 사람들을 대상으로 한 대규모 PROTECT 연구의 데이터를 분석한 것으로 King's College London과의 협업으로 10년 동안 진행되어 왔습니다. PROTECT 연구의 하위 집합에서 얻은 데이터를 통해 새로운 연구의 저자는 악기 연주 또는 합창 노래의 인지 효과를 추적했습니다. 개인의 평생 음악 노출과 음악적 경험을 인지 기능과 비교했습니다.

목관악기와 금관악기를 연주하는 것도 인지적으로 유익한 것으로 밝혀졌지만, 성인이 되어 피아노를 연주하는 사람들이 가장 큰 혜택을 받을 가능성이 높습니다. 이 연구는 또한 합창단에서 노래하는 것과 인지 건강 사이의 연관성을 발견했지만 이것이 노래 자체의 결과인지, 아니면 사회활동에 참여한 결과인지는 판단할 수 없었습니다.

이 연구는 'International Journal of Geriatric Psychiatry'에 게재되었습니다.

References

The relationship between playing musical instruments and cognitive trajectories : Analysis from a UK ageing cohort. Int J Geriatr Psychiatry. 2024 Feb;39(2):e6061.

뇌졸중이 치매 위험을 80% 증가시킬 수 있다

매년 전 세계적으로 약 1,500만 명이 뇌졸중을 앓고 있습니다. 뇌졸중은 뇌로 이어지는 혈관이 막히거나 터져서 뇌에 산소가 부족해지는 상태로, 연구자들은 그 숫자 중 약 절반이 신체 한쪽의 마비, 의사소통장애, 기억 상실, 물건을 잡거나 잡는 문제 등 영구적이거나 만성적인 장애를 안고 살 것이라고 추정합니다. 과거 연구에 따르면 뇌졸중이 있으면 시력 문제, 우울증, 뇌졸중 후 피로, 삼키는 데 어려움, 암, 치매 등의 질병 위험이 높아질 수 있습니다.

2024년 '국제 뇌졸중 컨퍼런스(International Stroke Conference 2024)'에서 발표된 McMaster University의 연구에 따르면 뇌졸중이 있으면 다른 치매 위험요소를 고려한 후에도 치매 위험이 80% 증가한다고 합니다. 연구자들은 또한 뇌졸중 후 첫 해에 치매 위험이 3배 더 높다는 사실을 발견했습니다.

이 위험은 뇌졸중 후 5년이 지나면 위험이 1.5배 증가하며 20년 후에도 계속 증가했습니다.

노화를 늦추고 역전시키기 위한 T 세포 재프로그래밍

인간은 항상 노화 과정을 늦출 수 있는 방법을 찾고 있습니다.

뉴욕주 Cold Spring Harbor Laboratory의 새로운 연구에서는 신체의 T 세포가 노화와 싸우도록 재프로그래밍될 수 있다고 말합니다. 과학자들은 마우스 모델을 사용하여 T 세포가 사람이 나이가 들수록 증가하고 염증을 유발하여 시간이 지남에 따라 노화 면역 체계를 덜 효과적으로 만드는 다른 유형의 세포를 방어하는데 사용될 수 있음을 발견했습니다.

이 연구는 최근 'Nature Aging' 저널에 게재되었습니다.

T 세포는 면역 체계의 중요한 백혈구로 신체가 바이러스 및 박테리아와 같은 잠재적으로 유해한 병원체를 찾아 파괴하도록 돕습니다. 이러한 다양한 T 세포가 특정 병원체를 찾아 파괴하도록 설계되었다는 점이 흥미롭습니다. 예를 들어, 아기의 T 세포는 처음으로 접촉하는 다양한 바이러스를 기억하는 임무를 맡게 됩니다. 그런 다음 아기가 성장하고 나이가 들면서 동일한 T 세포를 사용하여 평생 동안 동일한 바이러스와 싸울 수 있습니다.

지난 몇 년 동안 연구자들은 암과 같은 특정 질병과 싸우기 위해 T 세포를 사용하는 방법을 연구해 왔습니다. 이로 인해 키메라 항원수용체(CAR) T 세포 치료법이 개발되었습니다. T 세포를 사람에게서 채취하여 실험실에서 변경한 다음 다시 같은 사람에게 주입하여 특정 유형의 암과 싸우는 면역요법의 일종입니다. 과학자들은 또한 자가면역질환이나 HIV 및 C형 간염과 같은 바이러스 감염과 같은 비암성 질환 치료에 CAR T 세포 치료법을 사용하는 방법을 연구해 왔습니다.

이 연구의 주요 저자인 Corina Amor Vegas 박사는 “면역 체계가 젊은 개인의 손상된 세포를 제거하는데 매우 강력하기 때문에 T 세포를 노화와 싸울 수 있는 잠재적인 방법으로 집중했다”고 말했습니다. 특히 “우리는 노화 과정에서 축적된 손상된 세포인 ‘노화세포’를 제거하기 위해 T 세포의 방향을 바꾸고 다시 힘을 줄 수 있는지 궁금했습니다”라고 설명했습니다.

이 연구에서 Amor Vegas 박사와 그녀의 팀은 CAR T 세포 치료법을 사용하여 생쥐의 손상되거나 노화된 세포를 제거할 수 있음을 발견했습니다. 과학자들은 노화세포를 제거하기 위해 CAR T 세포 치료를 받은 쥐가 체중이 감소하고, 신진대사와 포도당 내성이 향상되었으며, 신체활동이 증가하여 더 건강해졌음을 발견했습니다.

References

Prophylactic and long-lasting efficacy of senolytic CAR T cells against age-related metabolic dysfunction. Nat Aging (2024). <https://doi.org/10.1038/s43587-023-00560-5>.

‘김치’ 하루 3접시로 비만 위험 낮춘다

매일 최대 3회까지 발효된 야채 요리인 김치를 정기적으로 먹는 사람들은 비만 위험을 낮출 수 있습니다.

‘BMJ Open’ 저널에 발표된 보고서에서 한국의 연구자들은 전국 건강검진 대상자 연구에 참여한 40~69세 참가자 100,000명 이상의 데이터를 조사하고 체질량지수(BMI) 점수를 사용하여 연구 대상자의 비만율을 결정했습니다.

연구자들은 김치 섭취와 건강 상의 이점 사이에 어느 정도 용량-반응 관계가 있는 것으로 나타났다고 보고했습니다. 예를 들어, 하루에 최대 3인분의 김치를 먹는 사람은 하루에 1인분 미만을 먹는 사람에 비해 비만 발병률이 11% 더 낮았습니다. 하지만 김치를 과도하게 섭취하면 이러한 이득이 사라지고 연구 데이터는 ‘J자형 곡선’을 나타냅니다. 하루에 김치를 5인분 이상 섭취하는 참가자는 적당량을 섭취하는 참가자보다 비만이 발생할 가능성이 더 높았습니다.

특정 김치 종류도 긍정적인 효과를 보였습니다. 남성의 경우 배추김치를 하루 3인분 이상 섭취한 경우 하루 1인분 미만을 섭취한 남성에 비해 전체 비만 유병률이 10% 낮았고, 복부비만 유병률도 10% 낮았습니다. 여성의 경우 배추김치를 하루 2~3회 섭취하면 비만 발병률이 8% 낮았고, 1회 미만 섭취 시 복부비만 발병률이 6% 낮았습니다. 한편, 무김치를 절반 이하(남성은 하루 25 g, 여성은 하루 11 g)만 섭취해도 남성과 여성의 복부비만 위험은 각각 8%, 11% 낮았습니다.

김치를 과도하게 섭취하는 것은 권장되지 않지만, 식단에 발효 채소를 더 많이 추가하는 것이 더 나은 신진대사와 미생물 군집 건강을 촉진하는 한 가지 방법이 될 수 있다고 연구진은 말했습니다.

영양사이자 Diabetes Strong Inc.의 영양 컨설턴트인 Kelsey Costa는 “이 연구는 김치를 적당히 섭취하면 프로바이오틱스의 이점을 얻을 수 있지만 과도한 섭취는 높은 나트륨 함량으로 인해 이점이 무효화될 수 있음을 보여줍니다”라고 말했습니다.

References

Association between kimchi consumption and obesity based on BMI and abdominal obesity in Korean adults : a cross-sectional analysis of the Health Examinees study. BMJ Open. 2024 Jan 30;14(2):e076650.

의학적으로 획득된(medically acquired) 알츠하이머병의 첫 번째 사례 보고

영국에서 5명이 수십 년 전에 받은 치료로 인해 알츠하이머병(AD) 진단을 받았다는 새로운 연구 결과가 나왔습니다. 조사관들은 이것이 살아있는 사람에게 의학적으로 획득된 AD의 첫 번째 알려진 사례라고 말했지만 외부 전문가들은 이번 연구 결과를 조심스럽게 해석해야 한다고 말합니다.

이들은 어렸을 때 시체의 뇌하수체에서 추출한 인간 성장 호르몬(c-hGH)으로 치료를 받았습니다. 1958년부터 1985년 사이에 전 세계적으로 약 30,000명(주로 어린이)이 유전질환 및 성장 호르몬 결핍으로 인해 c-hGH로 치료를 받았습니다. 이 치료법은 나중에 이 치료법을 받은 미국에서 3명의 환자가 질병을 유발하는 프리온에 오염된 c-hGH 배치를 통해 전염된 크로이츠펠트-야콥병(CJD)으로 사망한 후 1985년에 중단되었습니다.

새로운 연구는 c-hGH 배치에 아밀로이드-베타 단백질도 포함되어 있으며, 이 단백질이 수십 년 후에 전염될 수 있음을 보여준 연구자들의 이전 연구를 기반으로 합니다. 이 다섯 가지 사례는 수석 연구원 중 한 명이 이끄는 프리온 클리닉의 연구원 및 임상의로 인해 참조되거나 검토되었습니다.

연구자들은 이 인구 집단에 대한 데이터를 연구하면서 주사를 통해 아밀로이드-베타 단백질에 노출된 것으로 보이는 환자에서 치매가 발생하고 40대부터 알츠하이머병과 일치하는 바이오마커 변화가 발생한 8가지 사례를 확인했습니다. 이는 대부분의 치매 사례보다 훨씬 일찍 발생했습니다. 뇌의 아밀로이드 플라크는 알츠하이머병의 주요 특징이며, 질병의 진행에 역할을 하는 것으로 여겨집니다. 환자들은 또한 알츠하이머병의 또 다른 지표인 타우 단백질의 신경원섬유매듭(neurofibrillary tangle)이 발생했습니다.

연구자들은 다른 의학적 또는 수술적 절차를 통해 아밀로이드-베타가 전염되었다는 보고는 없으며 일상적인 환자 치료나 일상 활동 중에 아밀로이드-베타가 전염될 수 있다는 증거도 없다고 강조합니다.

이번 연구 결과는 '네이처 메디신(Nature Medicine)' 1월 29일자 온라인판에 게재됐습니다.

References

Iatrogenic Alzheimer's disease in recipients of cadaveric pituitary-derived growth hormone. Nat Med. 2024 Jan 29. doi: 10.1038/s41591-023-02729-2.

